

清华大学研究生考试试题专用纸

2019 年 11 月 7 日

考试课程 高等数值分析

一 (5 分)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A 有分裂 $A = (1 + \omega)P - (N + \omega P)$, 且 $P^{-1}N$ 非奇异。 $P^{-1}N$ 的有 n 个实特征值满足 $1 > \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$, 当实数 ω 满足什么条件时, 迭代格式

$$(1 + \omega)Px^{(k+1)} = (N + \omega P)x^{(k)} + b.$$

收敛, 求最优的 ω^* 使迭代法有最优的渐进收敛速度。

二 (5 分)

已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1) 求对角线元素为正的下三角矩阵 L 使得 $A = LL^T$;

2) 求解方程 $Ax = b$ 。

三 (5 分)

设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异。

1) 请给出 A 的条件数的定义;

2) 矩阵 A 的病态性是否与范数的选取有关? 试证明或举例说明。

四 (5分)

设

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad F(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 3x_1 + x_2 + x_3 - 5 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - 5 \\ x_1 x_2 x_3^3 - 1 \end{pmatrix}$$

对于方程组 $F(\mathbf{x}) = 0$

1) 证明迭代法

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \frac{1}{4} F(\mathbf{x}^{(k)}), \quad k = 0, 1, \dots$$

局部收敛到方程组的解 $\mathbf{x}^* = (1, 1, 1)^T$ 。

2) 写出Newton法求解此方程组的计算公式, 取 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 1, 1)^T$, 求 $\mathbf{x}^{(1)}$ 。

五 (5分)

设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A 非奇异且 $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, 证明: B 非奇异且

$$\begin{aligned} \|B^{-1}\| &\leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\|\|A - B\|}, \\ \|A^{-1} - B^{-1}\| &\leq \frac{\|A^{-1}\|^2\|A - B\|}{1 - \|A^{-1}\|\|A - B\|}. \end{aligned}$$

六 (5分)

已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 3 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) 求Household矩阵 P 使得 $A_1 = PAP$ 为三对角阵并写出 A_1 。
- 2) 用Givens变换求矩阵 B 的QR分解, 使得上三角矩阵 R 的对角元为正。
- 3) 若用QR方法(无位移)求矩阵 B 的特征值, 迭代一次得到 B_2 , 给出 B_2 。